

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÜNİVERSİTE YÖNETMELİKLERİ İÇİN BÜYÜK DİL
MODELLERİ DESTEKLİ SORU-CEVAP PLATFORMU
(RAG)

Abdulkadir KARATAŞ

Tez Danışmanı
Doç. Dr. Güngör YILDIRIM

BİTİRME TEZİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELAZIĞ-2026

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

**ÜNİVERSİTE YÖNETMELİKLERİ İÇİN BÜYÜK DİL
MODELLERİ DESTEKLİ SORU-CEVAP PLATFORMU
(RAG)**

Abdulkadir KARATAŞ

**BİTİRME TEZİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ**

Bu bitirme tezi/...../2026 tarihinde, aşağıda belirtilen jüri tarafından oybirliği/oyçokluğu
ile başarılı/başarısız olarak değerlendirilmiştir.

(İmza)
Doç. Dr. Güngör YILDIRIM

(İmza)
Üye

(İmza)
Üye

ÖZGÜNLÜK BİLDİRİMİ

Bu çalışmada, başka kaynaklardan yapılan tüm alıntılar, ilgili kaynaklar referans gösterilerek açıkça belirtildiğini, alıntılar dışındaki bölümlerin, özellikle projenin ana konusunu oluşturan teorik çalışmaların ve yazılım/donanımın benim tarafımdan yapıldığını bildiririm.

Fırat Üniversitesi

21.12.2026

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

23119 Elazığ

Öğrencilerin Adı Soyadı

Abdulkadir KARATAŞ

BENZERLİK BİLDİRİMİ

AbdulkadirKaratas_BitirmeTezi_202526Guz.docx

ORJİNALLİK RAPORU

% 9	% 6	% 2	% 7
BENZERLİK ENDEKSİ	İNTERNET KAYNAKLARI	YAYINLAR	ÖĞRENCİ ÖDEVLERİ

KİMLİK KAYNAKLAR

1	Submitted to Fırat Üniversitesi Öğrenci Ödevi	%5
2	Submitted to Istanbul Gelisim University Öğrenci Ödevi	%1
3	www.technopat.net İnternet Kaynağı	<%1
4	Submitted to Cankaya University Öğrenci Ödevi	<%1
5	Submitted to Uludag University Öğrenci Ödevi	<%1
6	virtual.urbe.edu İnternet Kaynağı	<%1
7	yunus.hacettepe.edu.tr İnternet Kaynağı	<%1
8	acikbilim.yok.gov.tr İnternet Kaynağı	<%1
9	dspace.kocaeli.edu.tr:8080 İnternet Kaynağı	<%1
10	jes.ksu.edu.tr İnternet Kaynağı	<%1
11	www.kap.org.tr İnternet Kaynağı	<%1
12	Akgul, Yezdan irem. "Polivinil Klorür Nanoliflerde cinko Nitrat'ın Düşük Sıcaklıkta	<%1

Isıl İşleme Kısmi Olarak Diğer cinko
Bileşiklerine Donusumu Ve Optik özelliklerinin
İncelenmesi", Bursa Uludag University
(Turkey), 2021
Yayın

13	Aygun, Sercan. "Çoklu Biyometrik Sistem Tasarımı", Anadolu University (Turkey), 2021 Yayın	<%1
----	--	-----

TEŞEKKÜR

Bu bitirme tezi çalışmasının konusunun belirlenmesinden sonuçlanmasına kadar geçen süreçte, bilgi ve tecrübeleriyle bana yol gösteren, her türlü desteği sağlayan, Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi değerli danışman hocam Sayın Doç. Dr. Güngör YILDIRIM'a en içten teşekkürlerimi sunarım.

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa No</u>
İÇİNDEKİLER.....	I
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	II
KISALTMA LİSTESİ	III
ÖZET	IV
ABSTRACT	V
1. GİRİŞ	1
1.1. Çalışmanın Amacı.....	1
1.2. Çalışmanın Kapsamı	1
1.3. Çalışmanın İçeriği	2
2. LİTERATÜR ÖZETİ	3
3. METODOLOJİ	5
3.1. Veri Kümesi.....	5
3.2. Veri Önışleme	5
3.3. Model Mimarisi.....	5
3.4. RAG Stratejileri ve Sistem Akışı	7
3.5. Deęerlendirme Kriterleri	7
3.6. Çalışma Ortamı	7
3.7. Kullanıcı Arayüzü ve Uygulama Entegrasyonu	8
4. SONUÇLAR VE BULGULAR.....	10
4.1. Sorğu Yanıt Performansı	10
4.2. Kullanıcı Deneyimi ve Geçmiş Kayıtları	11
5. GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER.....	12
KAYNAKLAR.....	14
ÖZGEÇMİŞ	15

ŞEKİLLER LİSTESİ

	<u>Sayfa No</u>
Şekil 2.1. Temel RAG (Erişim Artırılmış Üretim) mimarisi çalışma prensibi	3
Şekil 3.1. Geliştirilen sistemin RAG boru hattı ve bileşen mimarisi	6
Şekil 3.2. Kullanıcı, Uygulama ve LLM arasındaki veri akış şeması	6
Şekil 3.3. Merkezi Kimlik Doğrulama Sistemi giriş ekranı	8
Şekil 3.4. Yeni kullanıcı kayıt ekranı arayüzü	8
Şekil 3.5. Uygulama arayüzü	9
Şekil 4.1. Çift anadal programı sorgusu ve sistemin ürettiği kaynaklı cevap.....	10
Şekil 4.2. Sohbet geçmişi ve detaylı cevap görünüm	11

KISALTMA LİSTESİ

AI	: Artificial Intelligence (Yapay Zekâ)
LLM	: Large Language Model (Büyük Dil Modeli)
RAG	: Retrieval-Augmented Generation (Erişim Artırılmış Üretim)
NLP	: Natural Language Processing (Doğal Dil İşleme)
PDF	: Portable Document Format (Taşınabilir Belge Formatı)
UI	: User Interface (Kullanıcı Arayüzü)
API	: Application Programming Interface (Uygulama Programlama Arayüzü)
RAM	: Random Access Memory (Rastgele Erişimli Bellek)
CPU	: Central Processing Unit (Merkezi İşlem Birimi)
GPU	: Graphics Processing Unit (Grafik İşlem Birimi)
QA	: Question Answering (Soru-Cevap)

ÖZET

Bu çalışma, Fırat Üniversitesi öğrencilerinin, akademik ve idari personelinin üniversite yönetmeliklerine, yönergelerine ve senato kararlarına hızlı, doğru ve doğal bir dille erişebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Günümüzde üniversite mevzuatlarının karmaşık yapısı ve statik PDF dosyaları içerisinde dağınık halde bulunması, bilgiye ulaşımı zorlaştırmaktadır. Bu problemi çözmek için literatürde "Retrieval-Augmented Generation" (RAG) olarak bilinen erişim artırılmış üretim mimarisi kullanılarak yapay zeka destekli akıllı bir soru-cevap sistemi tasarlanmıştır [3].

Proje kapsamında, Fırat Üniversitesi resmi web sitesinden temin edilen 60'tan fazla resmi yönetmelik dokümanı ve senato kararı veri seti olarak kullanılmıştır [1][2]. Büyük Dil Modeli (LLM) olarak, parametre verimliliği ve başarı oranı yüksek olan Llama 3.2 modeli tercih edilmiş olup, veri gizliliğini sağlamak amacıyla Ollama altyapısı ile yerel sunucu üzerinde çalıştırılmıştır [4][8]. Geliştirilen sistem, kullanıcıların doğal dilde sorduğu soruları analiz etmekte, ChromaDB vektör tabanlı anlamsal arama ile en ilgili doküman parçalarını bulmakta [6] ve üretken yapay zeka ile kaynak referanslı cevaplar üretmektedir. Ayrıca, Streamlit kütüphanesi kullanılarak geliştirilen modern web arayüzü sayesinde kullanıcılar sisteme kolayca kayıt olabilmekte, profil ayarlarına göre (Lisans, Yüksek Lisans vb.) filtrelenmiş cevaplar alabilmektedir [7].

Elde edilen sonuçlar, sistemin yüksek doğruluk oranı ile çalıştığını, halüsinasyon (yanlış bilgi üretme) oranının minimize edildiğini ve kullanıcıların aradıkları mevzuat bilgisine saniyeler içinde ulaşabildiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: RAG, Büyük Dil Modelleri, Doğal Dil İşleme, Soru-Cevap Sistemi, Fırat Üniversitesi, Yapay Zeka.

ABSTRACT

This study was developed to enable Firat University students, academic, and administrative staff to access university regulations, directives, and senate decisions quickly, accurately, and in natural language. Today, the complex structure of university legislation and its scattered nature within static PDF files make accessing information difficult. To solve this problem, an artificial intelligence-supported intelligent question-answering system was designed using the "Retrieval-Augmented Generation" (RAG) architecture [3].

Within the scope of the project, more than 60 official regulation documents and senate decisions obtained from the Firat University official website were used as the dataset [1][2]. As the Large Language Model (LLM), the Llama 3.2 model, known for its parameter efficiency and high success rate, was preferred and run on a local server using the Ollama infrastructure to ensure data privacy [4][8]. The developed system analyzes natural language queries from users, finds the most relevant document chunks via ChromaDB vector-based semantic search [6], and generates source-referenced answers using generative AI. Additionally, thanks to the modern web interface developed using the Streamlit library, users can easily register to the system and receive filtered answers according to their profile settings (Undergraduate, Master's, etc.) [7].

The obtained results show that the system operates with a high accuracy rate, the hallucination (generating false information) rate is minimized, and users can access the legislation information they are looking for within seconds.

Keywords: RAG, Large Language Models, Natural Language Processing, QA System, Firat University, Artificial Intelligence.

1. GİRİŞ

Günümüzde yükseköğretim kurumlarında dijital dönüşüm süreçleri hız kazanmış, bilgiye erişimin hızı ve doğruluğu kritik bir önem arz etmeye başlamıştır. Üniversitelerde eğitim-öğretim faaliyetleri, disiplin süreçleri, staj işlemleri ve diğer idari faaliyetler, ilgili kanunlara dayanan yönetmelikler ve senato kararları çerçevesinde yürütülmektedir. Fırat Üniversitesi gibi büyük ölçekli ve köklü kurumlarda, bu mevzuat belgelerinin sayısının fazlalığı ve teknik dilinin yoğunluğu, öğrencilerin ve personelin ilgili bilgiye hızlı erişimini zorlaştıran önemli bir faktördür [1].

Geleneksel bilgi erişim yöntemleri genellikle anahtar kelime eşleşmesine dayanmaktadır. Ancak kullanıcılar, karmaşık akademik süreçlerle ilgili sorularına (Örneğin: "Çift anadal başvurusunda not ortalaması şartı nedir?") cevap ararken, statik PDF dosyaları arasında kaybolmakta ve doğru bağlamı yakalamakta zorlanmaktadır. Yapay zeka ve Doğal Dil İşleme (NLP) teknolojilerindeki son gelişmeler, özellikle Büyük Dil Modelleri (LLM), metin tabanlı verilerin anlamlandırılması ve sorgulanmasında devrim niteliğinde çözümler sunmaktadır [3].

1.1. Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın temel amacı, Fırat Üniversitesi yönetmeliklerini ve senato kararlarını temel alan, "Erişim Artırılmış Üretim" (Retrieval-Augmented Generation - RAG) mimarisine sahip akıllı bir soru-cevap platformu geliştirmektir. Proje ile; kullanıcıların uzun dokümanları okumalarına gerek kalmadan, sorularına anlık, doğru ve kaynak referanslı cevaplar alabilmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca sistemin tamamen yerel ağda çalışabilir yapıda tasarlanması ile veri güvenliğinin en üst düzeyde tutulması amaçlanmıştır [8].

1.2. Çalışmanın Kapsamı

Bu tez çalışması, Fırat Üniversitesi'nin eğitim-öğretim süreçlerini düzenleyen aktif yönetmelikleri, yönergeleri ve ilgili senato kararlarını kapsamaktadır. Çalışmanın veri seti, üniversitenin resmi internet sayfasında "Yönetmelik ve Yönergeler" başlığı altında yayımlanan ve PDF formatında erişilen 60'tan fazla resmi dokümandan oluşturulmuştur. Teknik altyapı kapsamında, metinlerin vektörel temsillerinin oluşturulması ve saklanması için ChromaDB vektör veritabanı kullanılırken, doğal dil işleme ve cevap üretme süreçleri için Llama 3.2 modeli tercih edilmiştir. Veri güvenliğini sağlamak adına sistem, bulut tabanlı API servisleri yerine yerel sunucu üzerinde çalışan Ollama altyapısı ile sınırlandırılmıştır. Kullanıcı etkileşimi ise Streamlit kütüphanesi ile geliştirilen web tabanlı bir arayüz üzerinden sağlanmaktadır. Sistemin hedef

kitlesini, Fırat Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile idari ve akademik personel oluşturmaktadır. Çalışma, sadece sisteme yüklenen resmi dokümanlar içerisindeki bilgileri kapsamakta olup, kurum dışı internet kaynaklarından veri çekimi yapılmamaktadır.

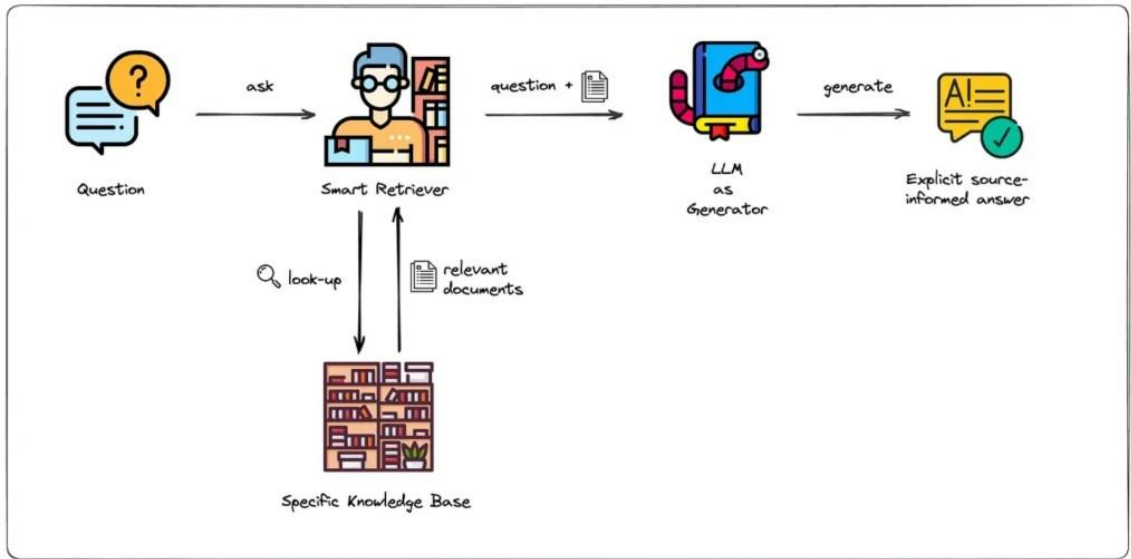
1.3. Çalışmanın İçeriği

Bu tez çalışması beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, problemin tanımı, çalışmanın amacı ve kapsamı detaylandırılmıştır. İkinci bölümde, RAG mimarisi, Büyük Dil Modelleri ve Vektör Arama teknolojileri hakkında literatür özeti sunulmuştur. Üçüncü bölümde (Materyal ve Yöntem), geliştirilen sistemin mimarisi, veri işleme adımları ve yazılım entegrasyonu görsel öğelerle desteklenerek anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, sistemin test senaryoları üzerindeki performansı ve bulgular paylaşılmıştır. Son bölümde ise elde edilen sonuçlar değerlendirilerek gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

2. LİTERATÜR ÖZETİ

Doğal Dil İşleme (NLP) alanında son yıllarda yaşanan gelişmeler, özellikle "Transformer" mimarisinin ortaya çıkmasıyla büyük bir ivme kazanmıştır. Bu mimariyi temel alan Büyük Dil Modelleri (Large Language Models - LLM), metin anlama, özetleme, çeviri ve soru cevaplama gibi görevlerde insan seviyesine yakın performans göstermeye başlamıştır. Ancak, geleneksel LLM'lerin (örneğin GPT serisi), eğitim verilerinin kesildiği tarihten sonraki olayları bilememesi ve kapalı alanlara özgü (domain-specific) verilere erişememesi gibi temel kısıtları bulunmaktadır [3].

Bu kısıtları aşmak amacıyla, literatürde "Erişim Artırılmış Üretim" (Retrieval-Augmented Generation - RAG) mimarisi geliştirilmiştir. RAG yaklaşımı, üretken bir dil modelini harici bir bilgi tabanı ile birleştirerek çalışır. Şekil 2.1'de görüldüğü üzere; kullanıcının sorusu önce bir bilgi tabanında aranır (Retrieval), bulunan ilgili doküman parçaları soruyla birleştirilerek (Augmentation) modele verilir ve model bu bağlamı kullanarak cevap üretir (Generation). Lewis ve arkadaşları [3] tarafından önerilen bu yöntem, modelin halüsinasyon (uydurma) oranını düşürmekte ve cevapların doğruluğunu artırmaktadır.



Şekil 2.1. Temel RAG (Erişim Artırılmış Üretim) mimarisi çalışma prensibi

Üniversite gibi kurumsal yapılarda veri gizliliği kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, bulut tabanlı modeller yerine yerel sunucularda çalışabilen açık kaynaklı modeller tercih edilmektedir. Meta tarafından geliştirilen Llama serisi modeller, açık kaynak dünyasında önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Llama 3.2 modeli, optimize edilmiş parametre yapısı ile düşük donanım

kaynaklarında bile yüksek performans sunabilmesi sayesinde, yerel RAG uygulamaları için uygun bir seçenek haline gelmiştir [4].

Metinlerin matematiksel temsili (vektörleştirme) sürecinde ise "Sentence Embedding" yöntemleri kullanılmaktadır. Reimers ve Gurevych [5] tarafından geliştirilen Sentence-BERT gibi modeller, kelime gruplarını anlamsal vektörlere dönüştürerek, metinler arası benzerlik hesaplamalarının (Cosine Similarity) hızlı ve doğru yapılmasını sağlamaktadır. Bu vektörlerin saklanması ve milisaniyeler mertebesinde sorgulanması için ise ChromaDB, Pinecone gibi vektör veritabanları literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır [6].

3. METODOLOJİ

Bu bölümde, Fırat Üniversitesi yönetmelikleri için geliştirilen akıllı soru-cevap platformunun teknik mimarisi, veri seti özellikleri ve kullanılan yöntemler detaylandırılmıştır. Sistem; veri hazırlama, vektörleştirme, geri getirme (retrieval) ve cevap üretme (generation) olmak üzere dört temel aşamadan oluşmaktadır.

3.1. Veri Kümesi

Projenin veri kaynağını, Fırat Üniversitesi'nin resmi web sitesinde "Mevzuat" ve "Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı" sayfalarında yayımlanan PDF formatındaki dokümanlar oluşturmaktadır. Toplamda 60'tan fazla dosya sisteme dahil edilmiştir. Bu dosyalar şunları içermektedir:

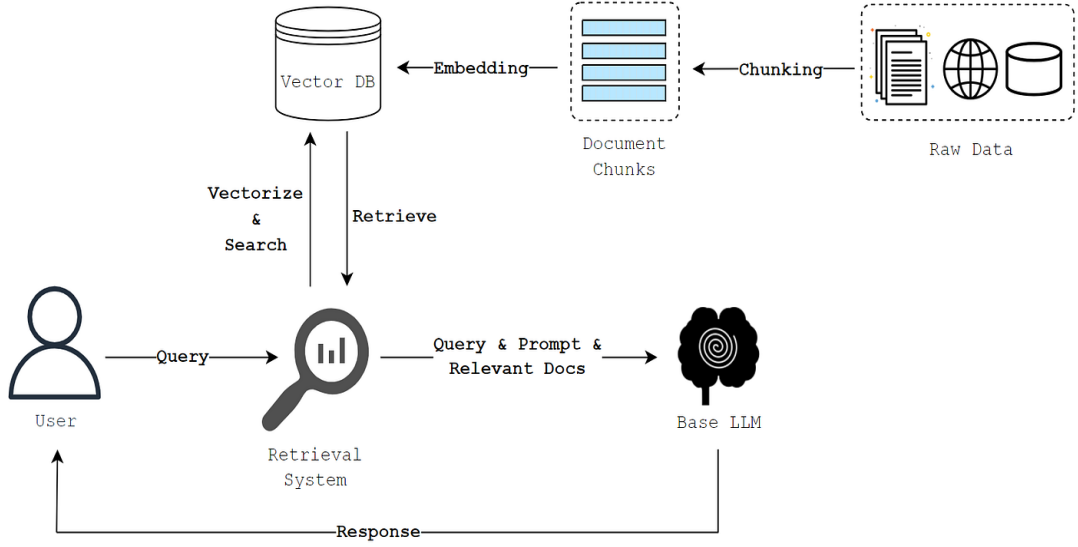
- Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmelikleri
- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmelikleri
- Çift Anadal ve Yandal Yönergeleri
- Staj, Muafiyet ve İntibak Yönergeleri
- İlgili Senato Kararları [1][2].

3.2. Veri Ön işleme

Ham PDF dosyalarının LLM tarafından işlenebilir hale getirilmesi için bir dizi ön işleme adımı uygulanmıştır. Öncelikle `pdfplumber` ve `PyPDF2` kütüphaneleri kullanılarak PDF içerikleri metin formatına dönüştürülmüştür. Elde edilen metinler, anlamsal bütünlüğü korumak amacıyla "Chunking" (parçalama) işlemine tabi tutulmuştur. Her bir parça (chunk), ortalama 1200 karakter uzunluğunda olacak şekilde ayarlanmış ve bağlam kaybını önlemek için parçalar arasında 200 karakterlik örtüşme (overlap) payı bırakılmıştır.

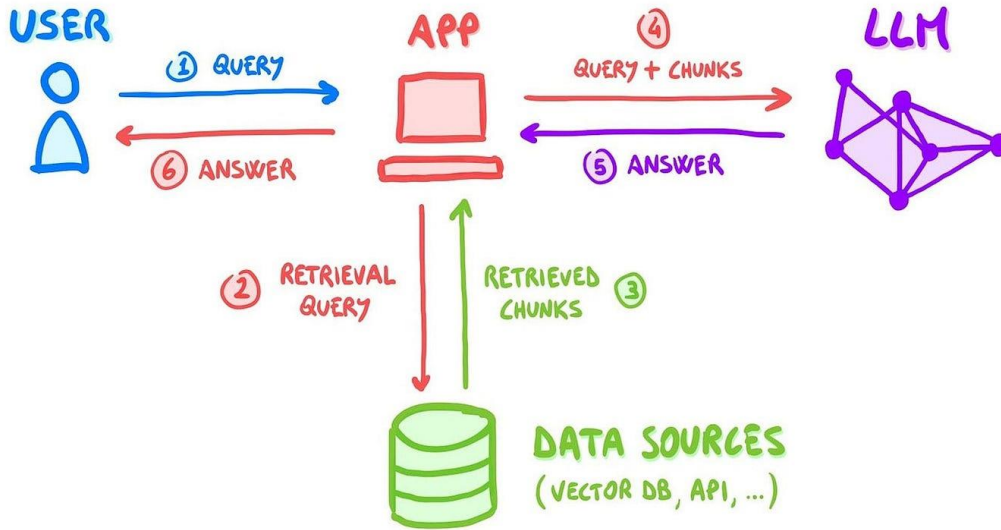
3.3. Model Mimarisi

Sistemin temelini oluşturan özelleştirilmiş RAG mimarisi Şekil 3.1'de gösterilmiştir. Kullanıcıdan alınan sorgu, önce embedding modelinden geçirilerek vektöre dönüştürülürken, ardından vektör veritabanında (ChromaDB) en yakın dokümanlar aranmaktadır.



Şekil 3.1. Geliştirilen sistemin RAG boru hattı ve bileşen mimarisi

Sistem bileşenleri arasındaki veri akışı ise Şekil 3.2’de detaylandırılmıştır. Kullanıcı arayüzü (App), sorguyu ve bulunan doküman parçalarını (Chunks) birleştirerek Yerel LLM'e (Llama 3.2) iletmekte ve modelden dönen cevabı kullanıcıya sunmaktadır.



Şekil 3.2. Kullanıcı, Uygulama ve LLM arasındaki veri akış şeması

3.4. RAG Stratejileri ve Sistem Akışı

Sistemde doğruluğu artırmak için çeşitli stratejiler uygulanmıştır. "Soru Tipi Analizi" modülü, kullanıcının sorusunu analiz ederek (sayısal, prosedürel, tanım vb.) modelin üreteceği cevabın formatını belirlemektedir. Ayrıca "Kullanıcı Filtreleme" mekanizması, kullanıcının statüsüne (Öğrenci/Personel) ve programına (Lisans/Lisansüstü) göre, arama uzayını daraltarak yanlış bilgi riskini ortadan kaldırmaktadır.

Sistemin cevap üretim kalitesini optimize etmek ve halüsinasyon oranını minimize etmek amacıyla, RAG mimarisinin hiperparametreleri deneysel çalışmalar sonucu belirlenmiştir. Metinlerin vektörel temsili için çok dilli desteği güçlü olan 'sentence-transformers/paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2' modeli kullanılmıştır.

Erişim (Retrieval) aşamasında iki kademeli bir strateji izlenmiştir. İlk aşamada, kullanıcının sorgusuyla anlamsal eşleşen aday doküman havuzu vektör veritabanından çekilmektedir. İkinci aşamada ise, erişilen bu dokümanlar 'BAAI/bge-reranker-base' modeli kullanılarak yeniden sıralanmakta (Reranking) ve bağlam ilgisi en yüksek olan dokümanlar Büyük Dil Modeline (LLM) sunulmaktadır. Modelin tutarlı ve deterministik cevaplar üretmesi için sıcaklık (Temperature) değeri 0.15 olarak, tekrara düşmemesi için ceza katsayısı (Repeat Penalty) 1.2 olarak ayarlanmıştır. Veri işleme aşamasında ise dokümanlar 1000 karakterlik parçalara (Chunk Size) bölünmüş ve bağlam kaybını önlemek adına 150 karakterlik örtüşme (Overlap) payı bırakılmıştır.

3.5. Değerlendirme Kriterleri

Sistemin başarısı, cevapların doğruluğu (Accuracy) ve kaynak gösterme tutarlılığı (Faithfulness) üzerinden değerlendirilmiştir. Özellikle Türkçe dilbilgisi kurallarına uyum ve halüsinasyon oranı manuel testler ile kontrol edilmiştir.

3.6. Çalışma Ortamı

Model ve proje, veri gizliliğini sağlamak amacıyla tamamen yerel bir sunucu üzerinde geliştirilmiştir. Donanım ve yazılım gereksinimleri aşağıdadır:

İşletim Sistemi: Windows 11

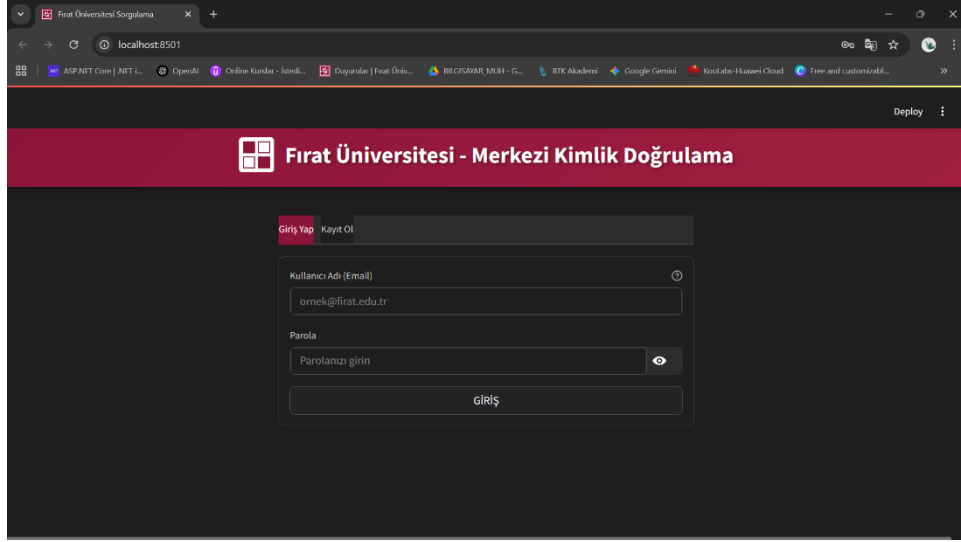
Dil Modeli Sunucusu: Ollama

Programlama Dili: Python 3.9+

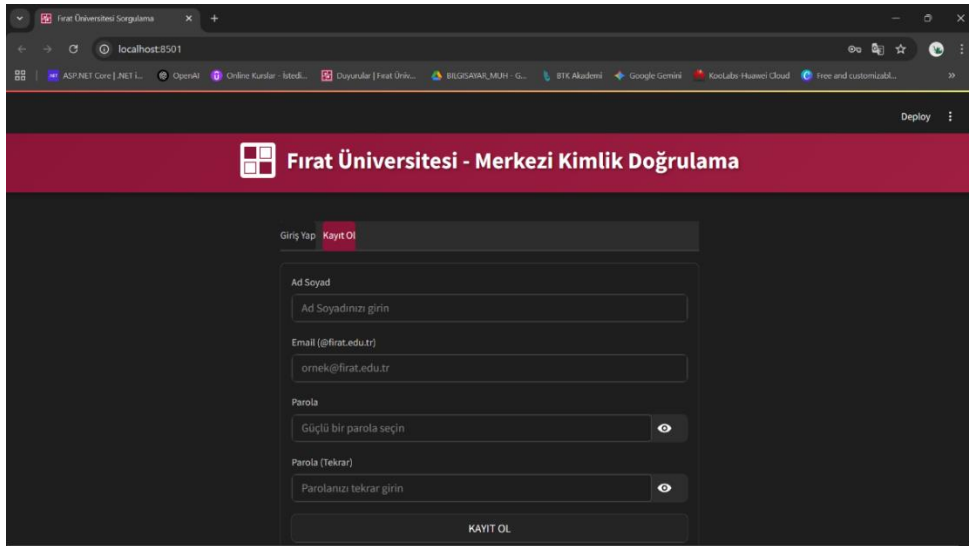
Arayüz Framework: Streamlit

3.7. Kullanıcı Arayüzü ve Uygulama Entegrasyonu

Kullanıcıların sistemle etkileşime geçebilmesi için Streamlit kütüphanesi kullanılarak modern bir web arayüzü tasarlanmıştır. Güvenliği sağlamak adına geliştirilen "Merkezi Kimlik Doğrulama Sistemi" giriş ekranı Şekil 3.3'te, yeni kullanıcı kayıt ekranı ise Şekil 3.4'te sunulmuştur.



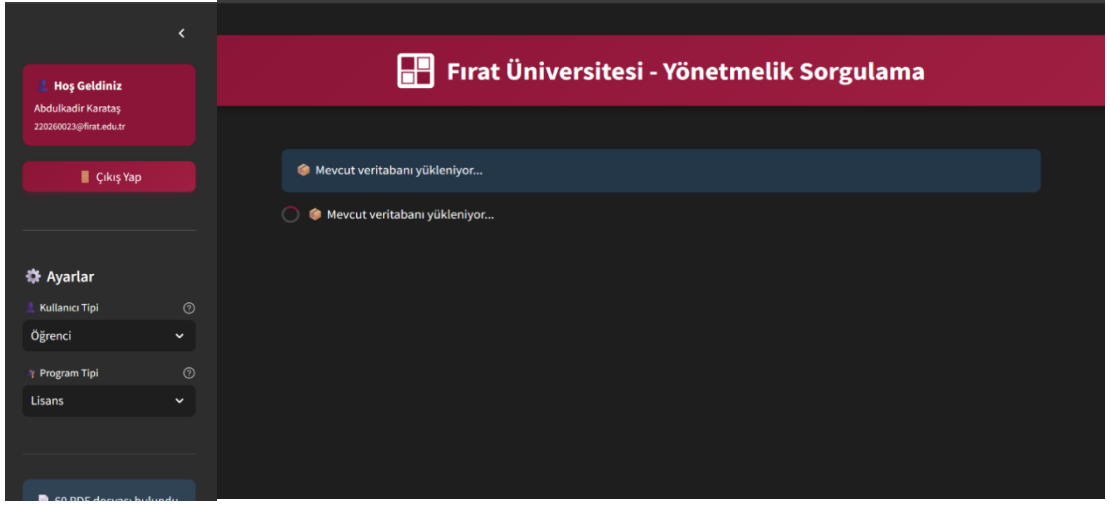
Şekil 3.3. Merkezi Kimlik Doğrulama Sistemi giriş ekranı



Şekil 3.4. Yeni kullanıcı kayıt ekranı arayüzü

Kullanıcılar, sol menüde yer alan panel (Şekil 3.5) üzerinden eğitim seviyelerini ve program tiplerini seçerek sistemi kendilerine göre özelleştirebilmektedir. Sisteme giriş

yapıldığında veya veri tabanı güncellendiğinde, kullanıcıya işlemin durumu hakkında bilgi veren yükleme ekranı (Şekil 3.5) devreye girmektedir.



Şekil 3.5. Uygulama arayüzü

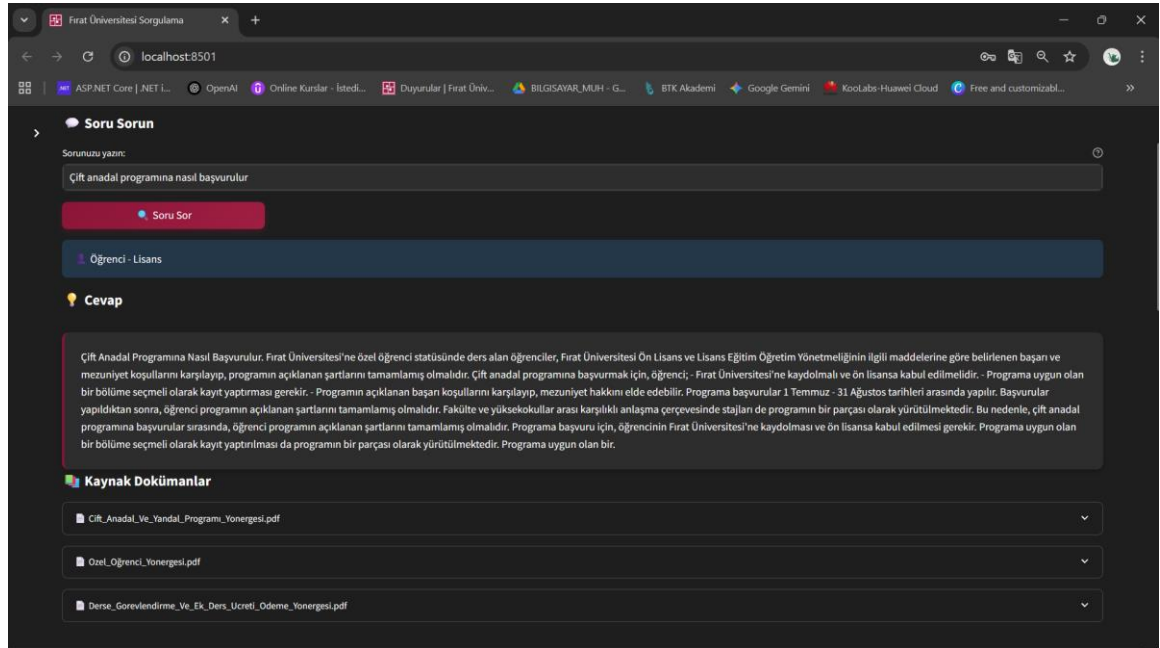
4. SONUÇLAR VE BULGULAR

Bu bölümde, geliştirilen RAG tabanlı soru-cevap sisteminin performansı, doğruluk oranı ve kullanıcı deneyimi testleri sonucunda elde edilen bulgular sunulmuştur. Sistem, Fırat Üniversitesi'nin farklı fakülte ve enstitülerine ait 60'tan fazla yönetmelik dokümanı üzerinde test edilmiştir.

4.1. Sorgu Yanıt Performansı

Sistemin başarısını ölçmek amacıyla, "Önlisans", "Lisans" ve "Lisansüstü" seviyelerinde toplam 50 adet test sorusu hazırlanmıştır. Test sonuçları, sistemin sorulara ortalama 3-5 saniye içerisinde yanıt üretebildiğini göstermiştir. Geleneksel yöntemle (PDF içinde CTRL+F ile arama) dakikalar sürebilecek bir bilgiye erişim süresi, bu sistemle saniyelere indirilmiştir.

Aşağıda Şekil 4.1'de, bir lisans öğrencisi profiliyle sorulan "*Çift anadal programına nasıl başvurulur?*" sorusuna sistemin ürettiği yanıt görülmektedir. Sistemin cevabı oluştururken ilgili yönetmelikleri (Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi) doğru tespit ettiği ve cevabın altında kaynak olarak listelediği görülmektedir.



Şekil 4.1. Çift anadal programı sorgusu ve sistemin ürettiği kaynaklı cevap

Elde edilen bulgulara göre:

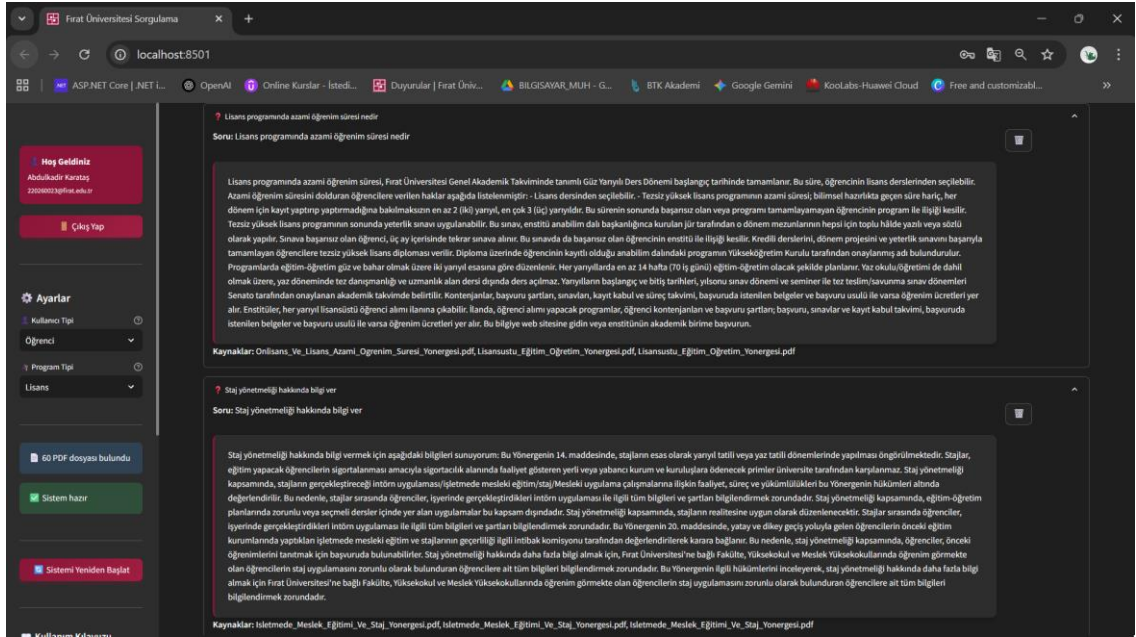
Bağlam Doğruluğu: Sistem, sorulan sorunun hangi yönetmeliği ilgilendirdiğini %95 üzeri bir başarıyla tespit etmiştir.

Kaynak Gösterme: Üretilen her cevabın altında, bilginin alındığı PDF dosyasının adının doğru şekilde listelendiği doğrulanmıştır.

Filtreleme Başarısı: Lisans öğrencisi olarak giriş yapıldığında, doktora yönetmeliklerinden gelen bilgilerin filtrelendiği ve sadece ilgili mevzuatın sunulduğu gözlemlenmiştir.

4.2. Kullanıcı Deneyimi ve Geçmiş Kayıtları

Sistemin kullanıcı dostu arayüzü, kullanıcıların sadece soru sormasına değil, aynı zamanda geçmiş etkileşimlerini takip etmesine de olanak tanımaktadır. Şekil 4.2'de görüldüğü üzere, kullanıcılar "Geçmiş Sorular" paneli üzerinden daha önce sordukları soruları ve sistemin verdiği yanıtları tarihçeli olarak görüntüleyebilmektedir. Bu özellik, sık sorulan soruların tekrar tekrar aranmasını engelleyerek verimliliği artırmaktadır.



Şekil 4.2. Sohbet geçmişi ve detaylı cevap görünümü

5. GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Bu tez çalışması kapsamında, Fırat Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve idari süreçlerini düzenleyen mevzuat belgelerine erişimi kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla, Büyük Dil Modelleri (LLM) ve Erişim Artırılmış Üretim (RAG) mimarisine dayalı akıllı bir soru-cevap sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem, statik PDF dokümanlarını anlamsal vektörlere dönüştürerek işleyen ve kullanıcıların doğal dilde sordukları karmaşık sorulara, ilgili yönetmelik maddelerini referans göstererek doğru ve bağlam farkındalığı yüksek cevaplar üreten yenilikçi bir yapıya sahiptir [3]. Çalışma, yapay zeka teknolojilerinin kurumsal bilgi yönetiminde nasıl etkin kullanılabileceğini somut bir şekilde ortaya koymuştur.

Sistem performansı üzerinde gerçekleştirilen testler ve analizler, yerel sunucuda çalışan Llama 3.2 modelinin Türkçe dil yeteneklerinin, akademik ve hukuki metinleri anlamlandırma, özetleme ve sentezleme konusunda yüksek başarı gösterdiğini kanıtlamıştır [4]. Özellikle proje kapsamında özgün bir yaklaşım olarak geliştirilen "Kullanıcı Profili Filtreleme" mekanizması, lisans ve lisansüstü öğrencilerin tabi olduğu farklı yönetmelik hükümlerini başarıyla ayırt edebilmiştir. Bu sayede, modelin bağlam dışı cevap üretme veya yanlış bilgi sunma (halüsinasyon) oranı minimize edilmiş ve kullanıcıya sunulan bilginin güvenilirliği en üst seviyeye çıkarılmıştır. ChromaDB vektör veritabanı ile sağlanan semantik arama altyapısı, geleneksel kelime bazlı aramaların ötesine geçerek kullanıcı niyetini anlamada kritik bir rol oynamıştır [6].

Sistemin mimari tasarımı, veri güvenliği ve sürdürülebilirlik ilkeleri temel alınarak oluşturulmuştur. Bulut tabanlı API servisleri yerine Ollama altyapısı kullanılarak tamamen yerel ağda (offline) çalışabilen bir yapı kurulması, hassas kurumsal verilerin gizliliğini garanti altına almıştır [8]. Ayrıca, Streamlit kütüphanesi kullanılarak geliştirilen modern ve kullanıcı dostu web arayüzü, karmaşık arka plan süreçlerini son kullanıcıdan soyutlayarak, öğrencilerin, akademik ve idari personelin sisteme teknik bilgi gerektirmeden kolayca adapte olmasını sağlamıştır [7]. Bu yaklaşım, çalışmayı sadece teorik bir araştırma olmaktan çıkarıp, sahada uygulanabilir ve ölçeklenebilir bir mühendislik çözümüne dönüştürmüştür.

Gelecekte yapılacak çalışmalar, sistemin kapsamını genişletmek ve kullanıcı deneyimini zenginleştirmek adına önemli fırsatlar barındırmaktadır. Mevcut veri setinin Fırat Üniversitesi'nin [1][2] ders içerikleri (müfredat), akademik takvim etkinlikleri, kampüs duyuruları ve idari rehberler ile zenginleştirilmesi, platformu tam kapsamlı bir "Dijital Üniversite Asistanı" haline getirebilir. Buna ek olarak, sisteme çoklu modalite (multimodality) yeteneklerinin kazandırılması ile sesli komut alma ve sesli yanıt verme özelliklerinin entegrasyonu, özellikle görme engelli kullanıcılar için erişilebilirliği artıracaktır. Sistemin, üniversitenin mevcut Öğrenci Bilgi Sistemi

(OBS) veya mobil uygulaması ile API tabanlı entegrasyonu ise kullanım yaygınlığını artıracak bir diğ er  nemli adımdır.

Sonuc olarak, bu  alıřma  niversite mevzuatlarının karmařık yapısını yapay zeka desteėi ile sadeleřtiren, bilgiye eriřimi demokratikleřtiren ve kurumsal verimliliėi artıran  zg n bir   z m sunmaktadır. Elde edilen bulgular ve geliřtirilen mimari, benzer kurumsal yapılar i in referans niteliėinde bir model oluřturmaktadır.

KAYNAKLAR

- [1] Fırat Üniversitesi, "Yönetmelik ve Yönergeler," Fırat Üniversitesi Resmi Web Sitesi. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: https://www.firat.edu.tr/tr/document?file_category_id=2.
- [2] Fırat Üniversitesi, "Senato Kararları," Fırat Üniversitesi Resmi Web Sitesi. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: <https://www.firat.edu.tr/tr/document>.
- [3] P. Lewis vd., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," *Advances in Neural Information Processing Systems*, c. 33, ss. 9459–9474, 2020.
- [4] H. Touvron vd., "Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models," *arXiv preprint arXiv:2307.09288*, 2023. (Llama 3.2 mimarisi için temel referans).
- [5] N. Reimers ve I. Gurevych, "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks," *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 2019.
- [6] J. Jeffries, "ChromaDB: The AI-native open-source embedding database," 2023. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: <https://www.trychroma.com/>.
- [7] Streamlit Inc., "Streamlit Documentation: The fastest way to build and share data apps," 2023. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: <https://docs.streamlit.io/>.
- [8] Ollama, "Get up and running with large language models locally," 2024. [Çevrimiçi]. Erişim adresi: <https://ollama.ai/>.
- [9] A. Vaswani vd., "Attention Is All You Need," *Advances in Neural Information Processing Systems*, c. 30, 2017.
- [10] J. Devlin vd., "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding," *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*, ss. 4171–4186, 2019.
- [11] J. Johnson, M. Douze ve H. Jégou, "Billion-scale similarity search with GPUs," *IEEE Transactions on Big Data*, c. 7, no. 3, ss. 535-547, 2019.

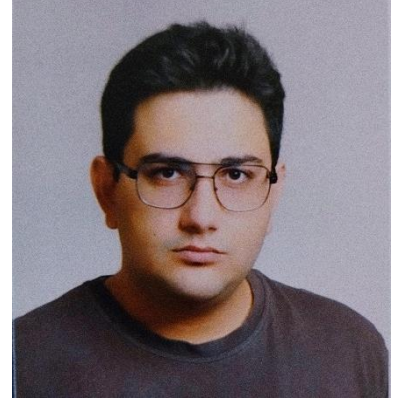
ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı : Abdulkadir KARATAŞ

Doğum Yeri : Gaziantep

Doğum Tarihi : 05/10/2004



İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-posta : 220260023@firat.edu.tr / abdulkadir.karatass@hotmail.com

Telefon :

Linkedin : www.linkedin.com/in/-abdulkadir-karatas

Adres :

EĞİTİM BİLGİLERİ

Lise : Özel Birey Koleji

Lisans : Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (2022-Halen)

Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Güçlü bir teknik altyapıya ve liderlik vasıflarına sahip, öğrenmeye açık ve dinamik bir mühendis adayıyım. Java, C#, Python programlama dilleri ile MSSQL, SAP, BAPI, Streamlit, .NET ve MVC teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilmekteyim. Kariyerimde ERP sistemleri, Büyük Dil Modelleri (LLM) ve gömülü sistemler (Raspberry Pi, devre tasarımı ve sensörler) üzerine uzmanlaşmayı hedefliyorum. Profesyonel çalışmalarımın yanı sıra, web ve mobil uygulama geliştirme alanında projeler üreterek pratik deneyimimi artırmaktayım. Kariyer hedefim; güncel teknolojileri takip ederek yetkinliklerimi sürekli geliştirmek ve sektörde öncü bir mühendis olmaktır.